

Zadanie 12

Rozwiąż równanie $\sin^3 x - \sin^2 x \cos x = -2 \sin x \cos^2 x + 2 \cos^3 x$.

① Przenieśmy wszystko na jedną stronę.

$$\sin^3 x - \sin^2 x \cos x + 2 \sin x \cos^2 x - 2 \cos^3 x = 0$$

② Korzystamy z metody grupowania.

$$\sin^2 x (\sin x - \cos x) + 2 \cos^2 x (\sin x - \cos x) = 0$$

$$(\sin^2 x + 2 \cos^2 x)(\sin x - \cos x) = 0$$

③ Korzystamy z jedynki trygonometrycznej.

$$(\sin^2 x + \cos^2 x + \cos^2 x)(\sin x - \cos x) = 0$$

$$(1 + \cos^2 x)(\sin x - \cos x) = 0$$

④ Rozwiązujemy równania.

$$1 + \cos^2 x = 0$$

∨

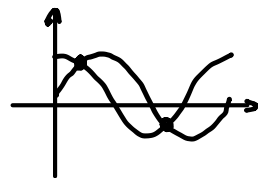
$$\sin x - \cos x = 0$$

$$\cos^2 x = -1$$

$$\sin x = \cos x$$

sprzeczność

$$x = \frac{\pi}{4} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$



Odp.: $x = \frac{\pi}{4} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$

II sposób

- ① Przenieśmy wszystko na jedną stronę.

$$\sin^3 x - \sin^2 x \cos x + 2 \sin x \cos^2 x - 2 \cos^3 x = 0$$

- ② Sprawdźmy równanie dla $\cos x = 0$.

Będziemy dzielić przez $\cos x$ i sprawdzimy osobny przypadek dla $\cos x = 0$.

$$\sin^3 x = 0$$

$$\sin x = 0$$

$$x = k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

- ③ Dzielimy przez $\cos^3 x$ by uzyskać $\tan x$.

$$\sin^3 x - \sin^2 x \cos x + 2 \sin x \cos^2 x - 2 \cos^3 x = 0 \quad / : \cos^3 x, \quad x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\tan^3 x - \tan^2 x + 2 \tan x - 2 = 0$$

- ④ Stosujemy metodę grupowania.

$$\tan^2 x (\tan x - 1) + 2(\tan x - 1) = 0$$

$$(\tan x - 1)(\tan^2 x + 2) = 0$$

- ⑤ Rozwiązujemy równania.

$$\tan x - 1 = 0$$

∨

$$\tan^2 x + 2 = 0$$

$$\tan x = 1$$

brak rozwiązań

$$x = \frac{\pi}{4} + k\pi$$

Odp.: $x = \frac{\pi}{4} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$.